

**LOMBA KOMPETENSI SISWA (LKS)
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2026**

**KISI KISI MODUL A
CLIENT SERVER ENVIRONMENT**



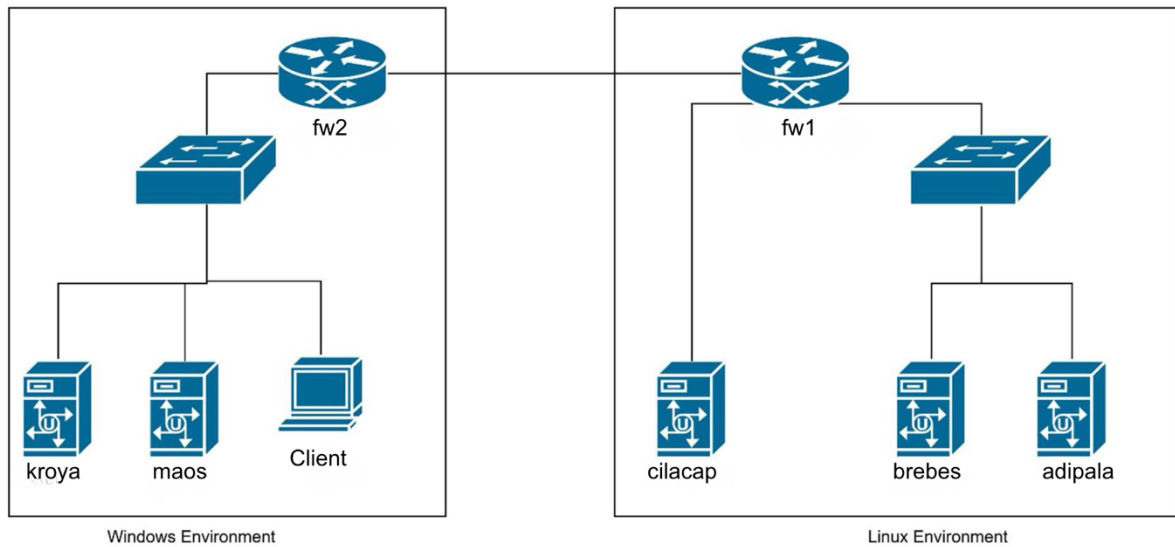
**Bidang Lomba
IT NETWORK SYSTEMS ADMINISTRATION**

General Information

Bahan/Aplikasi	Spesifikasi
Sistem Operasi Linux	Debian 12 DLBD
Sistem Operasi Windows Server	Windows Server 2022 trial
Sistem operasi windows client	Windows 11
VMWare Workstation	VMWare Workstation 17
Cisco Packet tracer	Packet tracer version 8.2.2

Fully Qualified Domain Name	Services
Firewall 1	Firewall (nftables)
cilacap	DNS Server (bind9), LDAP (slapd), CA (openssl)
brebes	Mail Server (postfix + dovecpt), Virtual IP (keepalived), HAProxy, Web Server
adipala	Virtual IP (keepalived), HAProxy, Web Server
Firewall 2	Routing, DHCP Server
kroya	Active Directory, Certificate Authority, Dns
maos	IIS Web Service, File Server
Client	DHCP client

Network Topology



Linux Environment

Cilacap

DNS

DNS menggunakan BIND9

1. Buat DNS Zones
 - Forward zone untuk **smkbisa.id**
2. DNS Records

Type	Name	Value/Target
A	www	10.xx.xx.xx
A	vrrp	10.xx.xx.xx
CNAME	www.int	vrrp.smkbisa.id
MX	@	10 mail.smkbisa.id

LDAP

LDAP menggunakan slapd These users will be used to log in to the mail server.

1. Install LDAP dengan slapd
2. User LDAP

Full Name	Username (uid)	Password	Organizational Unit (OU)	Email Address
Administrator	admin	Cilacap12!	-	-
cilacap	smk	Cilacap12!	Employees	cilacap@smkbisa.id
brebes	bisa	Cilacap12!	Employees	brebes@smkbisa.id

CA

Menggunakan OpenSSL untuk membuat Certificate Authority (CA) dan generate untuk server (web and mail).

1. Membuat Root CA

- Root CA dengan nama: “CLC Root CA”
- Untuk fields seperti Country, State, etc., dapat disesuaikan.
- Tambahan attributes
 - X509v3 Key Usage: critical
 - Certificate Sign
 - X509v3 Basic Constraints: critical
 - CA:TRUE

- Install CLC Root CA pada servers dan clients

2. Buat Certificates untuk server Servers

- Generate dan sign certificates langsung menggunakan Root CA:
- Certificate untuk web server: www.smkbisa.id, www.cilacap.smkbisa.id
- Certificate untuk mail server: mail.smkbisa.id

3. Simpan certificate

- folder: /opt/grading/ca
- ca.pem: Root CA certificate
- web.pem: Web server certificate
- mail.pem: Mail server certificate

brebes.smkbisa.id

Mail Server

Menggunakan Postfix dan Dovecot, users dapat mengirim dan menerima email dari domain smkbisa.id.

1. Mail Server Configuration

- User dapat membaca email menggunakan IMAP
- Semua koneksi antara email client dan server menggunakan:
- Bisa menggunakan “CA” (Certificate Authority) untuk mail server.
- atau, dapat membuat self-signed certificate.
- Memastikan semua client sudah diijinkan untuk verifikasi.

2. LDAP Integration (User Login)

- Konfigurasi maildir untuk user **smk** dan **bisa**
- Pastikan LDAP dengan user **bisa** (Dibuat menggunakan LDAP) yang dapat melakukan:
 - Log in dengan username (uid)
 - Akses email inbox
- Email adress diambil dari field email.

HA Web

Menggunakan high-availability reverse proxy system degan HAProxy dan Keepalived pada servers: web-01 and web-02.

1. Keepalived Configuration (Virtual IP)

- virtual IP (10.xx.xx.xx/29)
- web-01: sebagai MASTER dengan priority 101
- web-02: sebagai BACKUP dengan priority 100

2. HAProxy Configuration for Load Balancing

- HAProxy ada di web-01 dan web-02, distribusi ke nginx web server: web-01 dan web-02 melalui port 8080
- Redirect ke HTTPS.

adipala.smkbisa.id

HA Web

1. Menggunakan high-availability reverse proxy system degan HAProxy dan Keepalived pada servers: web-01 and web-02

2. Keepalived Configuration (Virtual IP)

- virtual IP (10.xx.xx.xx/29)
- web-01: sebagai MASTER dengan priority 101
- web-02: sebagai BACKUP dengan priority 100

3. HAProxy Load Balancing

- HAProxy ada di web-01 dan web-02, distribusi ke nginx web server: web-01 dan web-02 melalui port 8080
- Redirect ke HTTPS.

fw1.smkbisa.id

nftables

ada firewall dan NAT ketentuan:

1. Ada Internet Access

- Device pada site cilacap dan jaringan Linux Environment networks bisa akses internet internet.

2. NAT Masquerade

3. Port Forwarding

- Forward incoming traffic dari internet ke servers pada Linux Environment:

Port	Protocol	Forward To
80	TCP	10.xx.xx.xx
443	TCP	10.xx.xx.xx
53	TCP/UDP	10.xx.xx.xx

4. Mail Server ke LDAP

- Mail server melakukan query LDAP service yang berjalan di **mail.smkbisa.id** Untuk **cilacap**.

5. Ijinkan semua traffic incoming dari Windows Environment

6. Block traffic lain

WINDOWS ENVIRONMENT

Active Directory

kroya.smk.id

1. Buat user

Username	Password	Group	OU
kry1-3	Cilacap13!	karyawan	karyawan
mgng1-10	Cilacap13!	magang	magang
outso1-100	Cilacap13!	outsourc	outsourc

2. Semua domain di map menggunakan \\filesrv.smkbisa.id\Home\%username% sebagai home dan terhubung ke **H:**\ drive.

DNS Service

kroya.smk.id

1. Record DNS:

Type	Record	Value
NS	smk.id	kroya.smk.id
A	kroya.smk.id	10.xx.xx.xx
A	maos.smk.id	10.xx.xx.xx
A	fw2.smk.id	10.xx.xx.xx
CNAME	www.smk.id	maos.smk.id
CNAME	private.smk.id	maos.smk.id
CNAME	file.smk.id	maos.smk.id
PTR	10.xx.xx.xx	kroya.smk.id
PTR	10.xx.xx.xx	maos.smk.id
PTR	10.xx.xx.xx	fw2.smk.id

Certificate Authority

kroya.smk.id

1. konfigurasi Enterprise Root CA untuk smk.id. gunakan nama **CLC1-CA**
2. gunakan untuk generate semua service

DHCP Service

fw.smkbisa.id

1. DHCP:

- Scope name: Internal
- Network: 10.xx.xx.xx /28
- Range: 10.xx.xx.116 - 10.xx.xx.122
- Default gateway: 10.xx.xx.22
- Default DNS: 10.xx.xx.1

File Service

maos.smk.id

Contoh share direktori:

Share Name	Directory	Permission	Description
karyawan	R:\Shares\karyawan	karyawan only	karyawan group shared folder
magang	R:\Shares\magang	magang only	magang group shared folder

IIS Web Service

kemiri.smk.id

1. Menggunakan root CA dari **CLC1-CA**
2. Konfigurasi web **www.smk.id**

Routing

fw2.smk.id

1. Konfigurasi Routing dan fitur Remote Access
2. konfigurasi Routing agar fw2 melakukan forward traffic dari klien internal smk.id
3. konfigurasi NAT bisa melakukan akses **www.smk.id**